

TEMA 4.

INCENDIOS DE INTERIOR

ACADEMIA BOMBEROS .ES

TEMA 4.

INCENDIOS DE INTERIOR

DESARROLLO DE INCENDIOS DE INTERIOR 3
- Fase de crecimiento 4
- Fase de Pleno Desarrollo 5
- Fase de decaimiento 6

FLASHOVER 6
- FLASH-OVER POBRE 6
- FLASH-OVER RICO Y CALIENTE 6
- FLASH-OVER RICO Y RETRASADO: BACKDRAFT 6

COMBUSTION LATENTE 7
MEZCLA MUY RICA 7
MINI-BACKDRAUGHT. Pulsaciones 7
- Ciclo entre una mezcla muy rica y un mini-Backdraught 8

BACKDRAUGHT 8
Zona de pre-mezcla 8
- Backdraught (a partir de un mini-Backdraught) 8
- Backdraught por auto-ignición 9

PLANO NEUTRO 9
RECONOCIMIENTO Y PROCEDIMIENTOS 9
- SEÑALES Y SÍNTOMAS DE UN FLASHOVER 9
- SEÑALES Y SÍNTOMAS DE UN BACKDRAUGHT 10

TECNICAS DE EXTINCIÓN 10
METODOS DE EXTINCIÓN 12
- Método directo 12
- Método indirecto 12
- Método abierto (indirecto) 13
- Método cerrado (indirecto) 13
- Método de enfriamiento de los gases 13
- Método ofensivo 14

Control de temperatura 15
Pintado de paredes 15
Ataque directo 15
PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN 15
- Procedimiento ante una puerta 16
- SEGURIDAD EN AVANCE Y TRANSICIONES 16

VENTILACIÓN 17
Métodos de ventilación 17
- Ventilación horizontal 17
- Ventilación vertical 18
- Ventilación mixta 18

PRINCIPIOS DE VENTILACIÓN 18
- Ventilación natural 18
- Ventilación mecánica o forzada 19
- Ventilación forzada por presión negativa 19
- Ventilación forzada por presión positiva 19
- Ventilación cruzada. 21

BIBLIOGRAFÍA 22

DESARROLLO Y CONTROL DE INCENDIOS DE INTERIOR

Un incendio de interior es aquel fuego que se desarrolla fuera de control en un espacio físico limitado, de modo que no existe transferencia libre de calor ni intercambio libre de fluidos (ya sean gases de incendio o aire fresco) hacia el exterior.

En un incendio confinado, la transferencia de gases con el exterior es nula. Esto es, un incendio en el interior de una vivienda es, efectivamente, un incendio de interior, aun en el caso de que hubiera ventanas o puertas por los que el incendio hubiera roto por fachada; mientras que ante un incendio confinado, puertas y ventanas se encuentran cerradas e intactas, de modo que el intercambio gaseoso con el exterior es prácticamente despreciable.

El estudio clásico en laboratorio del desarrollo de incendio de interior muestra tres fases bien diferenciadas: crecimiento, pleno desarrollo y decaimiento.

• Fase de crecimiento

El incendio comienza su desarrollo en el foco de ignición. El calor se transmite por radiación a los combustibles que se encuentran alrededor. Una columna de convección se forma por encima del foco transmitiendo calor a los combustibles que están en la zona superior. En los primeros momentos, la potencia del incendio es muy limitada y su crecimiento es lento. Los combustibles en el entorno del foco requieren energía para comenzar los procesos de pirólisis que descomponen sus compuestos orgánicos y liberan gases combustibles al entorno. Este proceso se acelera a medida que el incendio cobra magnitud, por lo que lo característico de esta etapa es un aumento exponencial de la temperatura.

Los gases de incendio comienzan a acumularse en los estratos superiores. Al aumentar la temperatura, la densidad de los gases disminuye y aparece un efecto de flotabilidad que ayuda a extenderlos por todo el recinto.

El colchón de gases calientes emite una radiación cuya potencia se ajusta a la Ley de Stefan-Boltzmann que depende de la cuarta potencia de la temperatura. Así, durante las etapas iniciales de la fase de crecimiento, donde la temperatura es relativamente baja, este efecto tiene poca trascendencia. Sin embargo, a 500 ºC la cantidad de energía radiada es 64 veces mayor que a temperatura ambiente.

A medida que la temperatura aumenta, la radiación lo hace de manera exponencial y comienza la pirólisis de combustibles alejados de la zona de llamas. El colchón de gases se enriquece en gases combustibles aunque su inflamabilidad dependerá de la temperatura y concentración de oxígeno.

Durante esta etapa, la temperatura va en constante aumento. El incendio dispone de oxígeno suficiente para desarrollarse por lo que su potencia queda limitada por la cantidad, disposición, continuidad y naturaleza del combustible.

También es característica de esta fase la formación de dos estratos dentro del recinto:

- Un **estrato superior**: formado por los gases de incendio que ascienden debido a su menor densidad. Registra presiones superiores a las exteriores.

- Un **estrato inferior**: capa más limpia de aire frio y denso, a presiones por debajo de las exteriores.

La división entre ambos coincide, aproximadamente, con el denominado **plano neutro**, límite horizontal donde las presiones son idénticas a las exteriores.

El colchón de gases de incendio, formado por productos de la combustión y derivados de la pirólisis, puede alcanzar su punto de inflamabilidad durante esta etapa. Esta inflamación puede localizarse en zonas puntuales del colchón de gases, generándose los denominados *rollover*, o producirse de forma generalizada en todo el recinto, en cuyo caso se hablaría de *flashover*.

• Fase de Pleno Desarrollo

El desarrollo del incendio llega al punto en el que la concentración de oxigeno en el interior comienza a descender como consecuencia de uno o varios de los siguientes factores:

-Combustión generalizada del colchón de gases de incendio con el consiguiente e importante consumo de oxígeno.

-Incendio confinado o con ventilación insuficiente, de modo que el consumo de oxígeno supera el aporte exterior.

-Demanda de oxígeno elevada. La combustión de los combustibles repartidos por el recinto a lo largo del tiempo genera igualmente un notable consumo de oxígeno. Dependerá de la tasa de combustión (masa de combustible que se consume por unidad de tiempo), del tiempo de desarrollo del incendio y de las dimensiones de la estancia.

La temperatura interior dependerá, por un lado, de la potencia del incendio (la cantidad de energía que genera por unidad de tiempo) y, por otro lado, de las pérdidas de calor del recinto.

En incendios con cierto nivel de ventilación, la etapa de desarrollo puede alargarse en el tiempo, ya que la propia potencia del incendio contrarresta las perdidas energéticas a través de paredes, techos y ventilación. Por su parte, los incendios en recintos con un alto grado de aislamiento energético consiguen mantener la temperatura y alargar la etapa de pleno desarrollo a pesar de encontrarse completamente confinados.

Conviene precisar la evolución diferenciada que tienen los **incendios ventilados** y los **incendios confinados:**

En **incendios ventilados**, a lo largo de la etapa de pleno desarrollo se mantienen definidos y diferenciados los estratos de gases de incendio y aire fresco a través del flujo que genera la propia ventilación del incendio. El aire fresco entrante caerá rápidamente a las zonas más bajas del recinto debido a su mayor densidad, mientras que los gases de incendio a mayor temperatura buscarán las zonas altas.

Sin embargo, en **incendios confinados**, el plano neutro cae prácticamente hasta el suelo. La ausencia de un flujo de ventilación impide la evacuación de gases de incendio e irremediablemente el estrato inferior desaparece.

Este factor tiene una influencia decisiva en las tácticas que se van a poder emplear. Mientras que en un incendio ventilado existe la posibilidad de tener cierto nivel de visibilidad para la progresión interior, en los incendios confinados plenamente desarrollados, la visibilidad es nula. Por tanto, en uno y otro caso las técnicas y tácticas

serán diferentes.

- Fase de decaimiento

Con el tiempo, el recinto pierde temperatura y el incendio decae, bien porque el combustible se consume, bien porque, ante la falta de ventilación, la potencia del incendio no es suficiente para compensar las pérdidas de calor hacia el entorno.

FLASHOVER

Flashover – Estándar ISO

La transición rápida hasta un estado donde todas las superficies están afectadas en el caso de un incendio de material combustible dentro de un espacio cerrado.

Flashover (NFPA 921, 2008. 3.3.78). es la fase transitoria en el desarrollo de un incendio de interior en el que las superficies expuestas a la radiación térmica alcanzan su temperatura de inflamación de una manera casi simultánea y el incendio se extiende rápidamente por todo el espacio disponible generalizando el incendio en el recinto.

- FLASH-OVER POBRE

Arden cuando alcanzan el LII. Es un tránsito a combustión generalizada. Las llamas corren a ras del techo.

- FLASH-OVER RICO Y CALIENTE

Superan el LSI. Cambio súbito a combustión generalizada. La repentina entrada de aire produce la deflagración.

- FLASH-OVER RICO Y RETRASADO: BACKDRAFT

Explosión o reexplosión de humos. Gran acumulación de gases muy por encima del LSI, que no van a explosionar inmediatamente a la entrada de aire, sino que van a necesitar varias bocanas (pulsaciones). El colchón de gases está por debajo de su temperatura de autoinflamación y por encima de su LSI.

Se puede decir que en una primera fase del incendio, éste está controlado por el combustible ya que hay aire suficiente. Posteriormente se podrá decir que el incendio estará controlado por el aire, cuando en función del régimen de ventilación, el aire sea insuficiente para el normal desarrollo del incendio.

Flashover

En un incendio dentro de un compartimento puede llegar una etapa en que la radiación térmica total de la columna del incendio, los gases calientes y los límites calientes del compartimento produzcan la generación de productos inflamables por pirólisis a partir de todas las superficies combustibles expuestas dentro del compartimento. Si aparece una fuente de ignición, el resultado puede ser una repentina y sostenida transición desde un incendio en desarrollo a un incendio totalmente desarrollado. Esto se llama Flashover.

En este punto las condiciones del local serán las siguientes:

- Temperatura del colchón de gases: 500-650ºC
- Potencia térmica de radiación: 12-20 Kw/m2
- La sobrepresión que se genera en el momento en el que ocurre el Flashover puede llegar a 0,01 bar (1 Kpa)

COMBUSTION LATENTE

Produce una cantidad limitada de calor (energía). Cuanto más tiempo arde un incendio en combustión latente, mayor será la cantidad de gases inflamables producidos por pirólisis por una combustión incompleta.

MEZCLA MUY RICA

La temperatura aumentará gradualmente con el tiempo. La cantidad de carbono y monóxido de carbono que se produce por la combustión incompleta aumentará a medida que el aire dentro del compartimento es consumido por el fuego en desarrollo. Si se mantiene la ventilación restringida/limitada del compartimento, el incendio consumirá el aire que queda, las llamas desaparecerán y el compartimento tendrá una mezcla muy rica.

MINI-BACKDRAUGHT. Pulsaciones

Si se ha desarrollado una mezcla muy rica dentro de un compartimento, mientras el incendio disminuye también disminuirá la temperatura. Según va disminuyendo la temperatura de los gases calientes del incendio dentro del compartimento, los gases se contraen y el aire entrará a través de cualquier pequeña apertura (por debajo de puertas, ventanas, etc). Al entrar aire fresco, los gases en esa zona de entrada se mezclarán con el aire que entra y se diluirán. Cuando la mezcla de gases de fuego y el aire en la zona de la fuente de ignición llegan a su

rango de inflamabilidad, puede tener lugar una pequeña ignición localizada (mini-Backdraught). La ignición de esta mezcla tiene lugar en la "zona de pre-mezcla" formando llamas de pre-mezcla.

- Ciclo entre una mezcla muy rica y un mini-Backdraught

La ignición del mini-Backdraught consume el aire que queda y se produce otra vez una situación de mezcla demasiado rica. Si no aparece ninguna apertura, el ciclo entre una mezcla muy rica y un mini-Backdraught puede seguir dándose.

Todo este proceso se produce alrededor y por encima del LSI.

BACKDRAUGHT

Una ventilación limitada puede hacer que un incendio en un espacio cerrado produzca gases del incendio que contengan proporciones significativas de productos de una combustión parcial y productos residuales de la pirólisis. Si estos productos se acumulan, la entrada de aire cuando se practica una apertura en el espacio cerrado puede producir una deflagración repentina. Esta deflagración que se mueve por el espacio cerrado y que sale por la apertura es el Backdraught.

La sobrepresión que se genera en el momento en el que ocurre el Backdraught puede llegar a 0,1 bar (10 Kpa).

Zona de pre-mezcla

Donde los gases del incendio dentro del compartimento se han mezclado con el aire entrante antes de producirse la ignición.

El tamaño de la zona de pre-mezcla y el punto del rango de inflamabilidad en que se encuentran la mezcla (gases del incendio y aire) cuando tiene lugar la ignición determinará la fuerza explosiva del Backdraught.

- Backdraught (a partir de un mini-Backdraught)

Si se ha desarrollado un mini-Backdraught dentro de un compartimento y se crea una apertura, el aire entrante se mezclará con los gases del incendio que quedan que tengan un rango muy rico y estos se diluirán y alcanzarán de nuevo su rango de inflamabilidad. Cuando los gases del incendio en la zona de pre-mezcla alcanzan su rango de inflamabilidad en la zona donde se produce un mini-Backdraught, esta los prenderá y se

producirá un Backdraught. El tamaño de la zona de pre-mezcla y el punto del rango de inflamabilidad en que se encuentran la mezcla (gases del incendio y aire) cuando tiene lugar la ignición determinará la fuerza explosiva del Backdraught.

- Backdraught por auto-ignición

Si la mezcla muy rica o el mini-Backdraught dentro de un espacio cerrado está por encima de su temperatura de auto-ignición.

PLANO NEUTRO

Cuando un incendio se desarrolla en un recinto cerrado, se establecen unos gradientes de presión en el interior del mismo que básicamente establecen dos zonas claramente diferenciadas: una de presión positiva situada en la parte superior del recinto y otra de presión negativa situada en la parte inferior, la interfase entre ambas zonas se denomina plano neutro.

En la medida en que el incendio se desarrolla el plano de presión positiva aumenta, haciendo disminuir el volumen del plano de presión negativa pudiendo desplazar la resultante del plano neutro por debajo del nivel del suelo en incendios con escasa alimentación de oxígeno.

RECONOCIMIENTO Y PROCEDIMIENTOS

- SEÑALES Y SÍNTOMAS DE UN FLASHOVER

- Señales externas:
  - Temperatura alta en los accesos al recinto
  - Humo denso y oscuro con pequeñas lenguas de fuego

- Señales internas:
  - Llamas visibles entre los gases del incendio
  - Materiales combustibles que desprenden gas debido a la pirólisis
  - Temperaturas altas, velocidad de la combustión
  - Descenso del plano neutro
  - Repentino aumento en el desarrollo del incendio

- Pirólisis a nivel del suelo en un espacio cerrado

• SEÑALES Y SÍNTOMAS DE UN BACKDRAUGHT

- Señales externas:

  - Los gases del incendio bajo presión son expulsados por ranuras
  - Gases del incendio expulsados periódicamente por ranuras. Pulsaciones
  - Ventanas ennegrecidas sin señales visibles de llamas
  - Columnas de humo denso y oscuro

- Señales internas:

  - Plano neutro bajo. Si el plano neutro baja al nivel del suelo, entonces es que se ha consumido todo el oxígeno dentro del espacio cerrado y lo más probable es que exista una mezcla muy rica
  - Oscurecimiento de los gases del incendio
  - Entrada de aire y expulsión de los gases a través de una apertura
  - Gases del incendio expulsados periódicamente por una apertura. Pulsaciones

TECNICAS DE EXTINCIÓN

Si se aplican grandes cantidades de agua en una habitación con ventilación restringida, la cantidad de vapor producido hará bajar el plano neutro y deteriorará las condiciones para los bomberos al reducir la visión, exponerlos al vapor y a temperaturas mayores.

Solamente la zona superficial del agua (gota o chorro) realiza funciones de enfriamiento. Para enfriar la mayor cantidad de gas con la menor cantidad de agua, la gota debe tener cierto tamaño.

Si la gota es demasiado grande, el calor procedente del incendio solamente puede convertir la zona superficial de la gota en vapor. Gran parte del agua no se evaporará y caerá al suelo.

Si el tamaño de la gota es demasiado pequeña, entonces se necesitará muy poca energía para hacer que el agua se evapore y el agua rociada se convertirá en vapor antes de que penetre los gases.

Consecuentemente la producción de calor del incendio aumenta y se necesita mayor cantidad de agua para extinguir el incendio.

Si la temperatura en un espacio cerrado es relativamente baja (combustión latente), entonces lo más eficiente son unas gotas muy finas. Pero si el incendio en un espacio cerrado ha producido mucho calor, las gotas finas se convertirán en vapor fácilmente sin penetrar los gases ni proporcionar el enfriamiento suficiente para controlar las condiciones. Según va en aumento la temperatura del incendio, el tamaño de la gota de agua también tendrá que aumentar.

Según un incendio se hace más grande, se necesitará más cantidad de agua para enfriar las condiciones y controlarlas.

La capa superior contendrá los productos del incendio (gases de incendio) y la capa inferior contendrá el aire remanente en la habitación.

A medida que el incendio se desarrolla la presión en la capa superior aumentará debido al aumento de la temperatura y a la producción de gases desde la fuente de ignición y la pirólisis.

En la capa inferior la presión decrecerá ya que el aire remanente en el compartimento está siendo utilizado y arrastrado hacia el incendio.

Una intervención bien realizada supone evitar la aparición del Flashover o del Backdraught. El objetivo principal para evitarlo será bajar la temperatura de los gases mediante la técnica adecuada de aplicación de agua y la inflamabilidad de la mezcla por dilución de los gases de incendio con el vapor de agua generado, posteriormente se extinguirán los focos de ignición.

Cuando se extingue una llama con polvo químico, alrededor de cada partícula se forma una zona de aproximadamente 1 mm de espesor donde no existe combustión, el conjunto de estas zonas extingue la llama.

Teóricamente se necesitarían 200 millones de gotas por metro cúbico de llama para extinguirla. Este efecto empieza a notarse cuando las gotas de agua adquieren un diámetro igual l inferior a 0,3 mm.

“Extinción ofensiva” consiste en atacar los gases inflamados con el tipo de gota descrito, para ello es preciso disponer de una lanza adecuada que proporcione este tipo de niebla y un caudal aproximado de 300 l/m. la proyección a los gases calientes se realiza mediante cortas y sucesivas pulsaciones con una abertura de cono intermedia, la gasificación del agua que se produce provoca una contracción de los gases inflamados y una elevación del plano neutro.

Demasiada agua produce grandes cantidades de vapor, haciendo descender el plano neutro.

METODOS DE EXTINCIÓN

Directo, Indirecto y Enfriamiento de los gases.

• Método directo

La lanza se abre lo mínimo para rociar con agua el contenido de la habitación. Asegurará que los elementos enfriados no sigan produciendo gases inflamables por medio de la pirólisis.

Efecto:

- Enfría el contenido del compartimento
- Extingue el incendio en sus etapas finales
- Protege a los bomberos por el enfriamiento del contenido de compartimento para evitar que se inflamen de nuevo y que se produzcan más gases inflamables por pirólisis, asegurando que se ruta de retirada permanezca segura
- Produce grandes cantidades de vapor
- Produce daños por agua
- Puede producir la entrada de aire lo que puede intensificar el incendio

Duración de la pulsación.

Cuanto mayor sea la cantidad de calor retenido en el elemento a enfriar/extinguir, más durará la pulsación.

• Método indirecto

La aspersión se dirige directamente a los gases del incendio y a los límites calientes del compartimento. Cuando el agua alcanza las paredes calientes y el techo, se convertirá en vapor con mayor facilidad al absorber energía.

Efecto:

- Enfriar, contraer y diluir los gases de incendio
- Enfriar los límites del compartimento
- Proteger a los bomberos al reducir la temperatura que emiten los gases del incendio y al extinguir las llamas que están por encima del plano neutro
- Sofoca el incendio con vapor
- Reduce la visión
- Empeora las condiciones

- Duración de la pulsación.

Según va aumentando la producción de calor por parte del incendio, la duración de la pulsación tendrá que aumentar.

Si se necesita un cono estrecho de aspersión para penetrar en los gases del incendio y toda la anchura del compartimento no está siendo enfriado, habrá que hacer movimientos de barrido rápidos para rociar la totalidad del compartimento. Esto sirve para asegurarse de que las llamas / gases calientes del incendio no alcancen a los bomberos a través de la zona que no está siendo indirectamente enfriada.

El método indirecto producirá mayor cantidad de vapor.

Es aconsejable aplicar este método desde el exterior al compartimento ya que se incorrecta aplicación empeorará las condiciones del lugar.

• Método abierto (indirecto)

Se deja la puerta abierta todo el tiempo y se aplican pulsaciones de agua a través de la apertura.

• Método cerrado (indirecto)

Se aplican pulsaciones de agua a través de la puerta, que luego se cierra inmediatamente. Cuando la sobrepresión dentro del compartimento haya bajado, se repite el proceso. Una ventaja de este método es que los gases calientes y el vapor se quedan dentro del compartimento. El vapor es también un agente extintor más eficiente, porque no puede escapar del compartimento y por lo tanto penetra en todas las zonas con mayor eficacia.

• Método de enfriamiento de los gases

Se rocía directamente los gases calientes del incendio, pero no se alcanza los límites del compartimento ni su contenido (solamente enfría los gases del incendio).

Efecto:

- Enfriar, contraer y diluir los gases del incendio
- Protege a los bomberos al reducir la temperatura que emiten los gases del incendio y al extinguir las llamas que están por encima del plano neutro
- Eleva o mantiene el plano neutro
- Mejora la visión
- Mejora las condiciones

Si los bomberos aplican el agua con habilidad, pueden mantener el equilibrio entre la suficiente cantidad de agua para controlar el incendio y la cantidad mínima que los mantenga por debajo del plano neutro.

- # Método ofensivo

Para que este método sea efectivo, se ha de tener muy en cuenta la técnica de aspersión. A continuación se proponen 2 tipos de instalación:

- Línea de baja presión de 45 mm de diámetro, capaz de proporcionar 8 bar en punta de lanza y con la lanza con regulación de caudal en torno a 300 l/min. El cono de aspersión será el adecuado para el tamaño del frente que se desee cubrir sin llegar en ningún caso a la apertura total. El agua se aplica con una serie de pulsaciones cortas y muy rápidas.

- Línea de alta presión de 25 mm de diámetro con más de 25 bar de salida de bomba y lanza con regulación de caudal en torno a 115 l/min. El cono de aspersión será el mismo que en el caso anterior y su aplicación idéntica.

Se aconseja la utilización del segundo tipo de instalación por su fácil manejo y ahorro de agua.

- Desarrollo del método ofensivo (5 pasos):

1. Asegurar el acceso y la salida. Para reducir la posibilidad de que se produzca un backdraft, se proyectará agua pulverizada sobre la puerta y los gases que ya se encuentran en el exterior del recinto. A continuación se franquea la puerta, pero se mantiene la observación de los humos que salen, si se autoinflaman se continuará con la refrigeración desde el exterior.

2. Control de temperatura. Una vez dentro se cortará el suministro de oxígeno cerrando la puerta de acceso; seguidamente se proyectará agua sobre el colchón de humos (método de enfriamiento de los gases). Esta operación se realiza sobre los humos que encontramos en primer lugar, haciendo uso de pulsaciones cortas y rápidas.

3. Enfriamiento de los gases. A medida que se avanza en dirección al frente del incendio se continuará con las pulsaciones de agua sobre el colchón de humos, siendo más agresivo a medida que nos acercamos al frente del incendio (reduciendo la frecuencia de las pulsaciones y aumentando el tiempo de aplicación de cada una de ellas)

4. Pintado de paredes. Si se detiene el avance del fuego quedando activo únicamente el foco inicial y la pirólisis de los materiales próximos a él, se procede a la aplicación de pequeñas cantidades de agua sobre el techo, paredes y combustibles que aún no arden, para minimizar el proceso de pirólisis.

5. Ataque directo. Detenido el proceso de pirólisis y de acumulación de gases, se finaliza la extinción con ataque directo al foco inicial del incendio.

Control de temperatura

Tras la penetración del binomio debe cerrarse la puerta con el fin de evitar el aporte de oxígeno al incendio y proceder inmediatamente a proyectar agua en la zona de presión positiva para enfriar y diluir los gases del incendio, a esta operación se le denomina control de temperatura. Si el agua proyectada se gasifica de forma rápida significa que tenemos altas temperaturas de los gases de combustión.

Pintado de paredes

Consiste en aplicar un caudal muy pequeño de agua en las superficies calientes (como si se estuviese pintando) de tal forma que el proceso de pirólisis se interrumpa.

Ataque directo

Una vez detenido el proceso de pirólisis y la acumulación de gases, se procede a finalizar la extinción mediante el ataque directo al foco primario del incendio.

Comprobaciones de temperatura

El ajuste del cono de la lanza se ajusta en aproximadamente 20º. Se aplica una pulsación de agua directamente al techo justo por delante o encima del equipo. Si se siente, oye o ve agua caer al suelo, esto servirá de indicación para los bomberos de las condiciones que existen por encima de ellos.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN

- Estacionar la autoescalera en un lugar preferente.

- Si la situación requiere el uso de la tabla de control, pasar previamente por ella para dar los datos.

- Hacer prueba de instalación de agua, comprobar caudal y regular el cono.

- Prueba de comunicaciones.

- Como norma general, ningún equipo de rastreo debe penetrar sin contar con al menos otro equipo con línea de mangueras. Equipo SOS.

• Procedimiento ante una puerta

- Mantenerse agachados y utilizar la pared y la puerta para conseguir la máxima protección cuando llegue el momento de abrir la puerta. El primer miembro del equipo estará listo para abrir la lanza, mientras que el segundo miembro del equipo estará preparado para abrir la puerta cuando se lo indique el primero.

- Se hará siempre respetando el protocolo de seguridad (chequeo previo de temperatura)

- Comprobar que la lanza funciona correctamente y ajustar el cono de aspersión a una anchura aproximada de 20º, estar preparados para realizar una comprobación de la temperatura.

- El segundo miembro del equipo abre la puerta mínimamente (aproximadamente 300 mm o 30º).

- Llevar a cabo inmediatamente una comprobación de temperatura a través de la apertura de la puerta.

La ventilación no debe llevarse a cabo hasta que el incendio está bajo control.

Los bomberos no siempre tienen que entrar en un compartimento o llevar a cabo las acciones de lucha contra incendios a través de una puerta, puede que sea más seguro entrar por o luchar contra el incendio desde una ventana. Sin embargo, los mismos principios que se utilizan en una puerta sirven para un punto de entrada alternativo.

• SEGURIDAD EN AVANCE Y TRANSICIONES

- La progresión en el interior del recinto se realizará agachados para disminuir la exposición a la temperatura y mejor visibilidad, e incluso en ocasiones de rodillas. Cuando los gases alcanzan los 500ºC a 1,80 metros de altura, se mantienen a 80ºC a 60 cm de altura del suelo.

- Los rastreos para localización de personas afectadas por el incendio se comenzarán por las zonas de más riesgo o con mayor posibilidad de encontrar víctimas. En cuanto a la orientación, se utilizará "solo" la técnica de mano derecha o "solo" la de mano izquierda para avanzar evitando perder esa referencia. Durante el rastreo aprovecharemos al avanzar el ancho de pareja para cubrir más área de búsqueda.

- Los componentes del equipo no deben ir tan próximos que, en caso de caída, desplome o hundimiento, se accidenten los dos o más miembros del equipo. Se recomienda una distancia mínima de 1 metro y siempre una distancia que les permita una comunicación verbal continua. El que va delante, que va reconociendo el

terreno, debe ir pasando a sus compañeros información de obstáculos, huecos, dificultades y otros peligros del itinerario.

VENTILACIÓN

Ventilación es la acción de reemplazar por aire fresco el aire caliente, humo y otros contaminantes contenidos en una estructura. Ventilación táctica sería la maniobra de ventilación realizada por una dotación de bomberos en un incendio utilizando uno o varios de los tres sistemas conocidos: ventilación natural, extracción y ventilación por presión positiva (VPP).

La ventilación de un recinto invadido por el humo proporciona una serie de beneficios:

- reduce la temperatura del interior de la zona afectada
- aumenta la visibilidad
- reduce el tiempo de búsqueda, rescate y localización de focos
- reduce el riesgo de flashover

El mecanismo de la ventilación se fundamenta en la expulsión de los gases de combustión que se acumulan entre el techo y el plano neutro. El hueco de salida de los gases deberá estar por encima del plano neutro y el de entrada de aire limpio por debajo.

Métodos de ventilación

Los métodos principales de ventilación, atendiendo a su geometría o distribución son dos: ventilación horizontal y ventilación vertical, a los que se puede añadir un tercero, la ventilación mixta, combinación de los dos primeros.

• Ventilación horizontal

Es el método más simple. Creación de una corriente de aire en un único nivel. La entrada y salida de aire están en la misma planta. Para aprovechar el efecto de flotabilidad de los humos la apertura de salida debe estar siempre en la pate más alta de la pared. Ese la más sencilla de poner en práctica, es la que menos riesgos

inherentes presenta y es la más fácil de controlar. Como inconveniente encontramos que su aplicación no es siempre posible y que no es adecuada para cajas de escalera.

- Ventilación vertical

Es la solución más compleja y que más riesgos genera. Consiste en la creación de una corriente de aire en sentido vertical con salida por la cubierta del local o edificio. Exige por tanto, una abertura de salida en el techo o cubierta. Este tipo de ventilación es muy efectiva pero es muy difícil de ejecutar. Una vez abierto el hueco se deberá llegar rápido al foco y extinguirlo. Previo a la apertura del hueco se han de colocar líneas de carga tanto para el ataque como para proteger la salida de gases y fuego por el propio hueco. Exige buena comunicación entre equipos y disponer de medios de altura. Hay que tener en cuenta el viento y trabajar siempre a barlovento o con el viento de costado. Nunca se debe proyectar agua hacia el interior del hueco. Esta maniobra no es sencilla y conlleva un riesgo considerable. Es muy popular en EEUU pero de poca aplicación en nuestros edificios, dada la diferencia en el tipo y materiales de construcción. Puede estar justificada en naves industriales o cuando se pueden aprovechar las superficies para iluminación o ventilación existentes en la cubierta.

- Ventilación mixta

Es la solución más frecuente en los edificios de varias plantas. Es la que se usa por ejemplo cuando el aire entra por la puerta principal a nivel del suelo y salo por las ventanas de un piso superior. Es relativamente fácil de utilizar. En un edificio de viviendas la caja de escaleras actúa como canal o tubo de ventilación.

PRINCIPIOS DE VENTILACIÓN

Atendiendo a la fuerza motriz del aire de ventilación clasificamos los principios de ventilación en:

- ventilación natural
- ventilación mecánica o forzada

- Ventilación natural

La ventilación natural se consigue por la acción del viento o de las corrientes de convección del propio incendio. La relación mínima deseable entre el hueco de entrada de aire y el de salida es de 2 a 1, es decir, el hueco de entrada debe tener doble superficie o más que el hueco de salida.

• Ventilación mecánica o forzada

Existen dos técnicas de ventilación mecánica o forzada: la ventilación por presión negativa, o depresión y la ventilación por presión positiva, o sobrepresión.

• Ventilación forzada por presión negativa

Se realiza a través de un extractor. Exige la apertura de un hueco, a ser posible lejos del punto de extracción, para permitir la entrada de aire fresco y reemplazar el aire contaminado extraído. No es válido para utilizar como táctica ofensiva.

Se coloca el ventilador en el interior para sacar los contaminantes. En este método se transporta los contaminantes a través del ventilador y los saca hacia el exterior, creando presión negativa (succión). Abriendo la ventana se consigue rellenar la habitación con aire limpio.

Este método presenta las siguientes desventajas:

- el personal que coloca el ventilador se expone a una fuerte contaminación
- al pasar los contaminantes a través del ventilador, aumentan los problemas de limpieza y mantenimiento, pues se crea una fuerte suciedad espesa (creosota)
- los ventiladores colocados en la entrada, siempre la bloquean.
- Para conseguir una posición efectiva, siempre hay que suplementarlos con soportes, escaleras…

• Ventilación forzada por presión positiva

Su principio se basa en la introducción de aire en una estructura para crear una ligera sobrepresión en su interior y con ello forzar la salida de los gases presentes a través de aberturas existentes y que deben haber sido previstas con anterioridad. Para ello se utilizan ventiladores axiales portátiles colocados en el exterior del recinto.

El ventilado de presión positiva se debe colocar, en la medida que las circunstancias lo permitan, al mismo nivel o ligeramente por encima de la base del hueco utilizado como entrada de aire. Los ventiladores convencionales se alejarán de la puerta o hueco de entrada lo suficiente para que el cono de aire cubra o selle

toda la superficie del hueco. Por el contrario los turbo-ventiladores se colocarán más cerca, de forma que el cono de aire quede circunscrito dentro del perímetro del hueco.

La abertura de salida para una óptima efectividad de la VPP, el área total de salida debe guardar cierta proporcionalidad con el área del hueco den entrada de aire. Al contrario que en el caso de la ventilación natural, esta relación ideal está entre 1 y 2 veces la del hueco de entrada.

Si la abertura de salida es demasiado pequeña se producirá una sobrepresión en la estructura que puede hacer retroceder el humo hacia la entrada.

Los ventiladores se pueden colocar en serie y en paralelo.

Los ventiladores deberán colocarse de tal forma que el cono de aire cubra totalmente la entrada.

Los ventiladores pequeños, necesitarán mayor distancia que los ventiladores grandes para cubrir correctamente las entradas.

Inclinando los ventiladores hacia atrás entre 20 y 30 grados, la entrada quedará cubierta con el cono de aire.

La máxima efectividad se consigue con dos ventiladores "en línea" (en serie). El primer ventilador se coloca aproximadamente a un metro de la entrada asegurando que entre todo el aire y deje libre el paso a los bomberos, y el otro ventilador se coloca detrás incrementando así la capacidad del ventilador en un 10%. Si se utilizan ventiladores de diferente tamaño, se coloca el mayor a un metro de la entrada y el más pequeño detrás.

Cuando la entrada es demasiado ancha se colocarán en paralelo (uno al lado del otro) para cubrir así de forma efectiva.

El tamaño de la entrada va a determinar el número de ventiladores.

Si una vivienda tienen varias plantas y necesita ser ventilada, se empieza siempre por la planta baja y se va ventilando hacia la planta superior.

La presión positiva es más eficaz cuando las salidas tengan un tamaño superior al de la entrada. Ventiladores de hasta 2 caballos de potencia, requerirán salidas mayores que la entrada. Una batería de ventiladores de entre 3 y 5 caballos de potencia, posicionados en línea o en paralelo, necesitarán una salida de casi el doble de tamaño que la entrada.

Si estamos utilizando un ventilador con motor de explosión y sentimos el olor de la gasolina, es un signo seguro de que las salidas no son lo suficientemente grandes.

Si es posible utilizar la misma dirección del viento (ventilador en barlovento y salida a sotavento), si esto no es posible, la ventilación a presión positiva ha mostrado su eficacia con el viento en contra hasta 40Km/h.

Retirando las cortinas de las ventanas con anterioridad a utilizarlos como salidas incrementaremos la efectividad de la salida al menos en un 50%.

Para edificios que tengan muchas plantas se deberían utilizar ventiladores de entre 3 y 5 caballos de potencia.

Los sistemas HVAC (sistemas de ventilación y climatización), pueden formar canales naturales para la distribución del humo dentro del edificio. Estos sistemas funcionan manual o automáticamente.

En grandes áreas donde es difícil ventilar, cuando sea posible, deberán ser divididas en áreas mas pequeñas, cerrando puertas divisorias o puertas rodantes cortafuegos, etc., procediendo con la ventilación secuencial en cada área.

• Ventilación cruzada.

La ventilación cruzada de contaminantes en las plantas de un edificio de gran altura, pueden ser muy bien complementadas con la utilización de ventiladores, o con una combinación de ventiladores de presión positiva, unos extractores de humos, para llevar los contaminantes por el hueco de la escalera y luego sacarlos por la planta que luego necesite ser ventilada a través de:

- Ventanas de la planta contaminada
- Un hueco de escalera opuesto que abra hasta el techo del edificio.

Estas operaciones de ventilación cruzada son efectivas en casi todos los edificios de hasta 25 plantas de altura aproximadamente.

Si se necesita hacer una ventilación cruzada en edificios superiores a 25 plantas, es necesario utilizar un ventilador adicional para presurizar, situado en la planta por la que vamos a ventilar.

BIBLIOGRAFÍA

Manual CEIS Guadalajara

Manual del bombero del Gobierno Vasco (ACADEMIA ARKAUTE)

Manual Básico bomberos de nuevo ingreso IVASPE

Fundamento Teóricos para bomberos

El Libro Rojo del bombero

Manual básico del bombero (Gobierno Vasco)

Manual de Protección Contra Incendios (Mapfre)